

Como outras linguagens, o Java, é um mix do que há de melhor para herança, combinado com sua inovação. Java é derivado de C/C++. Do C, Java herdou a sintaxe, já do C++, sua orientação à objeto. Sua criação está diretamente relacionada com o refinamento e a necessidade de se adaptar, que estava sendo requerido das linguagens programação.

O surgimento de C foi um grande marco no mundo da computação. Surgiu para resolver reducionistas problemas como priorização de linguagem, devido as suas características muito específicas. Como FORTRAN, BASIC e Assembly tinham limitações, enquanto Pascal, por exemplo, não eram adequadas para programação de sistemas. Além disso, muitas linguagens se baseavam em GOTO, o que gerava códigos quase incompreensíveis, chamados "spaghetti code".

No início dos anos 1970, com o crescimento da computação e o aumento da demanda por software, tornou-se necessária uma linguagem que combinasse eficiência, estrutura e flexibilidade. Ao mesmo tempo, os computadores estavam ficando mais acessíveis, permitindo mais experimentação por parte dos programadores.

Nesse cenário o C surgiu, criado por Dennis Ritchie no UNIX, como resultado da redução das linguagens BCPL e B, representando um grande avanço nas linguagens de programação.

No final da década de 1970 e início dos anos 1980, a linguagem tornou-se a principal linguagem de programação e continua sendo muito usada. Apesar do seu sucesso, a crescente complexidade dos programas, pedia novas tipos de técnicas de programação. O C++ então surge.



No decorrer da computação, as técnicas evoluíram de acordo com a complexidade dos problemas. Inicialmente, o código de máquina, depois Assembly, seguido pelas linguagens de alto nível, como FORTRAN.

Na década de 60 surgiu a programação estruturada, utilizada por C. Reduziu o uso excessivo de comando, com loop, condicionais e funções.

Tipos dinâmicos, projetos muito grandes ainda eram difíceis de controlar. Com isso, surgiu a programação orientada à objeto, que organiza pacotes complexos usando herança, polimorfismo e encapsulamento.

C assim, C++ surgiu como a evolução do C.

C é uma linguagem muito poderosa, mas possui limitações para lidar com programas muito grandes e complexos. Para resolver isso, Bjarne Stroustrup criou o C++ em 1979, inicialmente chamado de "C with Classes". O C++ manteve as características do C, mas adicionou recursos de POO, permitindo criar e gerenciar sistemas maiores e mais complexos.

No final dos anos de 1980 e início dos anos de 1990, o C++ tornou-se muito popular e parecia ser a solução ideal para desenvolvimento de software. Porém, o crescimento da World Wide Web (www) e Internet trouxe novos desafios e impulsionou a evolução das linguagens.

Nesse contexto surgiu Java, criado em 1991 por James Gosling e outros engenheiros da Sun Microsystems. Inicialmente chamado de Oak, o Java foi desenvolvido para ser independente de plataforma, permitindo ~~aplicativos~~ que não dependa de um compilador específico. Busca ~~seu~~ resolver as limitações de C/C++ em ~~relação~~ relação ao hardware.



O crescimento da WWW foi fundamental para o sucesso do Java. Embora Java tenha sido criado inicialmente para dispositivos eletrônicos, percebeu-se que seu principal diferencial - a portabilidade entre diferentes sistemas - era exatamente o que a internet precisava. Por isso, Java rapidamente se tornou uma das linguagens mais importantes para o desenvolvimento web.

Cada vez que se cria código específico para cada sistema, o Java compila o programa em bytecode, que pode rodar em qualquer máquina com JVM. Isso garante portabilidade e aumenta a segurança, pois a JVM controla o acesso do programa ao sistema através de um ambiente restrito chamado sandbox. Além disso, o desempenho é melhorado com uso de compilação just-in-time (JIT).

Nos primeiros anos um dos recursos mais usados do Java era os applets, pequenos programas que rodavam diretamente no navegador. Permitiam executar código e criar páginas web interativas no PC do usuário. Porém, com o tempo, os navegadores passaram a oferecer suporte a plugins Java, e então, os applets foram descontinuados a partir do JDK 11.

Java também passou a ser utilizado no lado do servidor, principalmente com servlets, que são programas que executam em servidores web para gerar conteúdo dinâmico, como páginas de lojas online ou sistemas web.

A linguagem foi projetada com vários princípios importantes, chamados de "design words":

- Simplicidade
- Segurança
- Portabilidade
- Orientação à objeto
- Robustez
- Multithreading
- Alto desempenho
- Suporte a sistemas distribuídos
- Dinamismo



Essas características tornaram o Java adequado para aplicações grandes, distribuídas e executadas em diferentes plataformas.

Ao longo dos anos Java evoluiu constantemente com várias versões. Entre as principais mudanças mais importantes estão:

- Java 5: Introduziu generics, annotations, autoboxing e etc;
- Java 6: Adicionou melhorias na sintaxe;
- Java 8: Adicionou lambda e a Stream API, introduziu conceitos de prog funcional;
- Java 9: Introduz o sistema de módulos e ferramentas como Jshell.
- Java 10: Adicionou inferência de tipo com a palavra-chave var.
- Java 11: Removeu applets e Java Web Start;
- Java 17: Adicionou sealed classes e se tornou uma versão de suporte à longo prazo importante.

Hoje, o Java continua evoluindo com um ciclo de lançamento a cada 6 meses, permitindo que novas funcionalidades sejam adicionadas regularmente. Além disso, o projeto passou a ser open source, o que fortaleceu ainda mais sua comunidade e inovação.

Em resumo, Java se tornou uma das linguagens mais influentes da história, principalmente por resolver problemas fundamentais da programação na Internet, como portabilidade, segurança e escalabilidade, mantendo-se relevante através de constante evolução tecnológica.